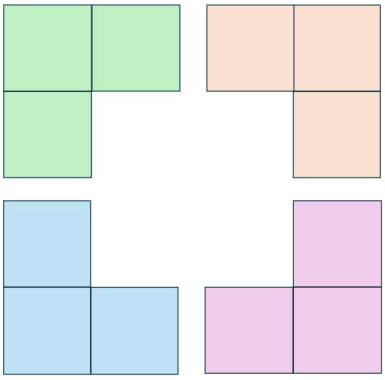
34674번 - 타카하시의 기차 퍼즐 놀이 2

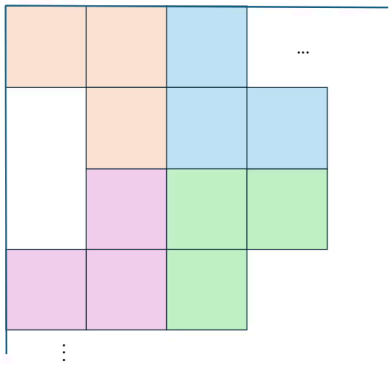
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.5 초	512 MB	62	10	9	39.130%

문제

타카하시는 컴퓨터로 기차 퍼즐 게임을 하고 있었습니다. 반복된 퍼즐 게임에 질렸던 타카하시는 여러분들에게 다음과 같은 질문을 하였습니다.



[그림 1] 왼쪽 위부터 시계 방향으로 1번, 2번, 4번, 3번 블록



[그림 2] 덮이지 않는 공간이 하나 이상 있는 경우

> 세로 길이가 r이고 가로 길이가 c인 직사각형 모양의 퍼즐이 있어. 퍼즐에는 1번부터 4번까지 회전할 수 없는 4가지 블록이 있고, 각 블록은 제한 없이 쓸 수 있어. 블록들을 퍼즐 영역 내부에 빈틈없이 채우려고 해. 퍼즐 영역이 커진다면, 채울 수 있는 가짓수가 많아지겠지? 4가지 블록들을 적절히 사용해서 퍼즐 영역 내부를 빈틈없이 채울 수 있는 가짓수를 $10^9 + 7$로 나눈 나머지를 구해 줘.

타카하시의 질문을 해결해 주세요.

입력

첫 번째 줄에 Q가 주어집니다.

두 번째 줄부터 Q개의 줄에 걸쳐 r, c가 공백으로 구분되어 주어집니다.

출력

Q개의 줄에 걸쳐 문제의 답을 아래와 같이 한 줄에 하나씩 출력해 주세요.

제한

- $1 \le Q \le 10^6$
- $1 \le r \le 6$이고 r은 짝수입니다.
- $1 \le c \le 10^6$

예제 입력 1 복사

```
2
2 2
2 3
```

예제 출력 1 복사

```
0
2
```

예제 입력 2 복사

```
2
2 4
2 46
```

예제 출력 2 복사

```
0
0
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 8회 코딩 테스트 (/category/detail/4593) J번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: mujigae (/user/mujigae), utilforever (/user/utilforever)